

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЛИНЕЙНОЙ И КРУГОВОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

2021

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цели работы

- 1.1 Научиться исследовать линейную и круговую интерполяцию.
- 1.2 Научиться рассчитывать линейную и круговую интерполяцию методом оценочных функций (ОФ).

2 Методическое обеспечение

- 2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

3 Основные теоретические положения

Алгоритмы интерполяции входят в состав алгоритмов управления микропроцессорных УЧПУ. Под интерполяцией понимают выдачу информации о траектории движения инструмента в интервале между координатами опорных точек, заданных в управляющей программе обработки детали. Если траектория задана прямой, то выполняется линейная интерполяция, а если окружностью, то круговая интерполяция.

Интерполяцию выполняют с помощью электронных схем (для УЧПУ Н22, Н33) либо с помощью программного обеспечения (в микропроцессорных устройствах ЧПУ). Однако в обоих случаях интерполируют по одним и тем же математическим выражениям.

Интерполятор обрабатывает программу последовательно отдельными участками. При линейной интерполяции – это участки прямой линии, расположенные в пространстве.

Особенностью интерполятора является то, что исходной информацией для него являются не координаты точек обрабатываемого отрезка, а разность координат конечной и начальной точек отрезка траектории перемещения инструмента, т.е. приращения по координатам. В микропроцессорных УЧПУ эта разность вычисляется, а в УЧПУ со схемной реализацией алгоритмов задаётся при программировании. Это равносильно тому, что для каждого отдельного участка устанавливают свою относительную систему координат, при этом начало относительной системы координат совпадает с началом обрабатываемого отрезка.

На каждый импульс, вырабатываемый интерполятором, привод подачи соответствующей координаты станка осуществляет единичное перемещение в соответствии с дискретностью задания. Интерполятор обрабатывает кадр за определённое время, в соответствии со скоростью подачи, задаваемой от программы в блок задания скорости. Для того чтобы рабочий орган станка перемещался строго вдоль запрограммированного отрезка прямой, импульсы, вырабатываемые интерполятором по каждой из координат, должны быть равномерно распределены по времени.

3.1 Линейная интерполяция (метод ОФ)

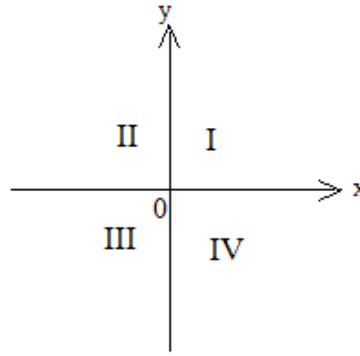


Рисунок 1 – Режимы работы линейного интерполятора

Линейный интерполятор может работать в 4 режимах (рисунок 1).

Математические выражения для расчета линейной интерполяции получают следующим образом:

1 квадрант: $F_{i+1} = F_i - Y$, если $F_i > 0$
 $F_{i+1} = F_i + X$, если $F_i < 0$

2 квадрант: $F_{i+1} = F_i - Y$, если $F_i > 0$
 $F_{i+1} = F_i - X$, если $F_i < 0$

3 квадрант: $F_{i+1} = F_i + Y$, если $F_i > 0$
 $F_{i+1} = F_i - X$, если $F_i < 0$

4 квадрант: $F_{i+1} = F_i + Y$, если $F_i > 0$
 $F_{i+1} = F_i + X$, если $F_i < 0$

В начальный момент времени оценочная функция равна нулю и шаг делается по оси X. После шага производится расчет нового значения оценочной функции. Если значение ОФ получилось положительное – шаг делается по оси X; если же отрицательное – по оси Y.

Для расчета значений оценочных функций сначала необходимо определить, в каком квадранте расположена опорная точка, чтобы использовать требуемые формулы. Рассмотрим пример. Выполнить расчет интерполяции методом оценочной функции, если известны координаты опорной точки A (6;6), и построить график.

Данная точка расположена в первом квадранте.

В начальный момент времени значение ОФ равно нулю: $F(0;0)$. В скобках указывается количество шагов, сделанных по осям. При расчете следующего значения, необходимо от нуля отнять значение координаты Y: $F(1;0) = 0 - 6 = -6$. Так как значение получилось отрицательное, то для определения следующего значения необходимо прибавить X:

$$F(1;1) = -6 + 6 = 0.$$

$$\text{И так далее: } F(2;1) = 0 - 6 = -6;$$

$$\begin{aligned}
F(2;2) &= -6 + 6 = 0; \\
F(3;2) &= 0 - 6 = -6 \\
F(3;3) &= -6 + 6 = 0 \\
F(4;3) &= 0 - 6 = -6 \\
F(4;4) &= -6 + 6 = 0 \\
F(5;4) &= 0 - 6 = -6 \\
F(5;5) &= -6 + 6 = 0 \\
F(6;5) &= 0 - 6 = -6
\end{aligned}$$

График строится из точки (0;0) следующим образом: если значение ОФ положительное или равное нулю – шаг делается по оси X; если же отрицательное – по оси Y. Величина шага устанавливается произвольно. Количество шагов равно сумме значений координат X и Y. График линейной интерполяции представлен на рисунке 3.

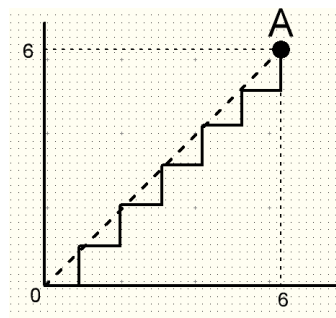


Рисунок 3 – График линейной интерполяции

3.2 Круговая интерполяция (метод ОФ)

Круговой интерполятор имеет 8 режимов работы (рисунок 2): 4 квадранта в двух направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки).

Как и при линейной интерполяции, при круговой интерполяции значения координат опорных точек траектории участвуют в расчете новых значений оценочной функции в своих абсолютных значениях. Номера квадрантов и направление движения режущего инструмента учитываются оценочной функцией.

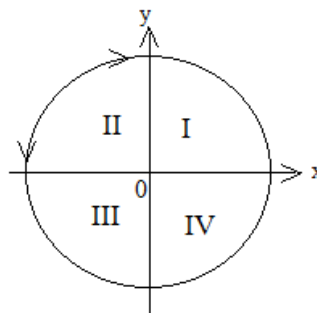


Рисунок 2 – Режимы работы кругового интерполятора

Математические выражения круговой интерполяции представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Математические выражения круговой интерполяции

Номер четверти	Движение по часовой стрелке	Движение против час. стрелки
1 квadrант:	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2X, X - 1$
	$F_{i+1} = F_i + 2X, X + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y + 1$
2 квadrант:	$F_{i+1} = F_i - 2X, X + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y - 1$
	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2X, X - 1$
3 квadrант:	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2X, X + 1$
	$F_{i+1} = F_i - 2X, X - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y - 1$
4 квadrант:	$F_{i+1} = F_i + 2X, X - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y + 1$
	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2X, X + 1$

Круговой интерполятор будет работать до тех пор, пока не произведет столько шагов по осям координат, сколько требуется для перемещения рабочего инструмента станка из начальной в конечную опорные точки дуги окружности. График строится так же, как и в линейной.

4 Индивидуальное задание

4.1 Ознакомиться со структурой и режимами работы круговой и линейной интерполяции в соответствии с пунктом 3.

4.2 Рассчитать методом оценочных функций (ОФ) и построить траекторию движения режущего инструмента, если известны координаты конечной опорной точки (исходные данные выбираются из таблицы 2 согласно варианту):

Таблица 2 – Исходные данные

№ варианта	X_k	Y_k
1	4	7
2	3	-4
3	-5	3
4	-2	-3
5	6	5
6	3	7
7	-4	-3
8	-5	4
9	7	6
10	10	-12
11	-3	-5
12	6	-4
13	8	9
14	-7	5
15	-6	-7

4.3 Рассчитать методом ОФ и построить отрезок траектории движения рабочего инструмента, если заданы координаты начальной опорной точки дуги (исходные данные выбираются из таблицы 3 согласно варианту).

Таблица 3 – Исходные данные

№ варианта	А _{НАЧ}		Направление движения
	X _н	Y _н	
1	2	6	по ЧС
2	-7	2	против ЧС
3	-8	-3	по ЧС
4	3	9	против ЧС
5	9	1	против ЧС
6	3	-8	по ЧС
7	-1	-7	по ЧС
8	1	7	против ЧС
9	4	11	против ЧС
10	-3	10	против ЧС
11	-4	-9	по ЧС
12	12	-3	против ЧС
13	-2	11	против ЧС
14	-1	12	по ЧС
15	-2	-9	по ЧС

4.4 Сравните полученные значения оценочных функций и исходные данные, сделайте вывод.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цели работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Что такое интерполяция?

6.2 Перечислите виды интерполяции.

6.3 Объясните правила расчета оценочных функций.

6.4 Сколько режимов работы имеет линейный интерполятор? Круговой интерполятор?

6.5 Что такое эквидистанта?

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для

машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.